



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO II			CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

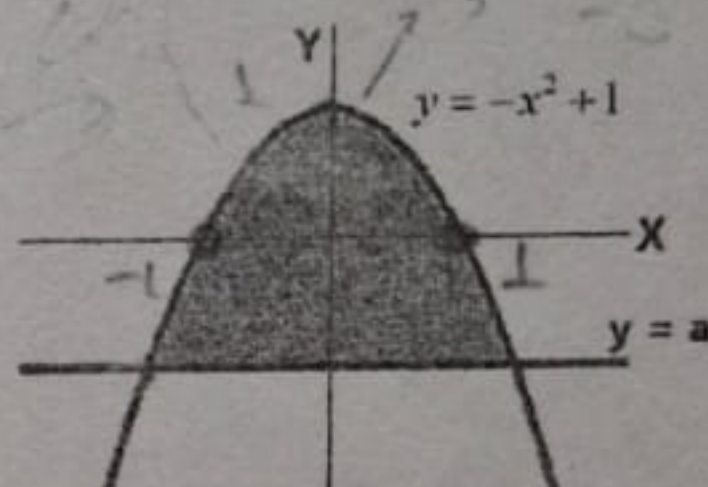
1. Resolver

a. Determinar si la siguiente integral impropia converge o diverge $\int_0^{+\infty} \frac{5x}{(x^2+4)^2} dx$

b. Si $\int_2^5 f(x) dx = 4$ y $\int_{-3}^5 (f(x)+1) dx = -2$. Calcular $\int_{-3}^2 (f(x)-x) dx$

2. Dadas la parábola $y = -x^2 + 1$ y la recta $y = a$, ($a < 0$), hallar el valor de "a" de modo que el

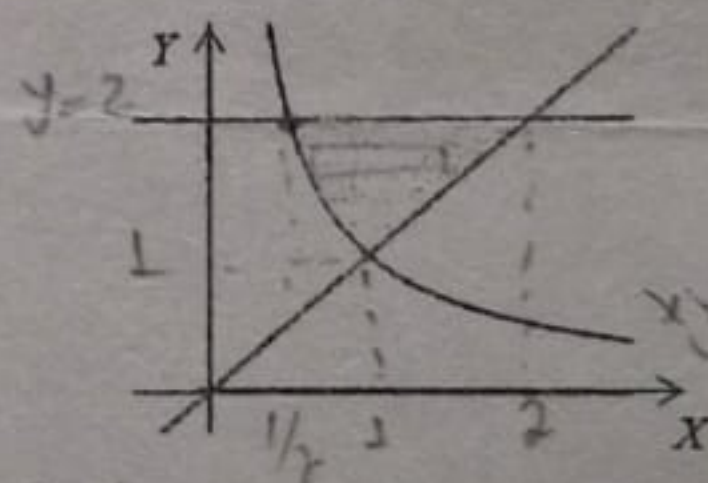
área entre la curva y la recta sea $\frac{8\sqrt{2}}{3} u^2$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Sea la región R limitada por las rectas $y = x$; $y = 2$ y la hipérbola $xy = 1$. Determine:

- El área de la región sombreada
- El volumen del sólido de revolución generada al girar la región R, alrededor del eje Y
- El volumen del sólido de revolución generada al girar la región R, alrededor del eje X

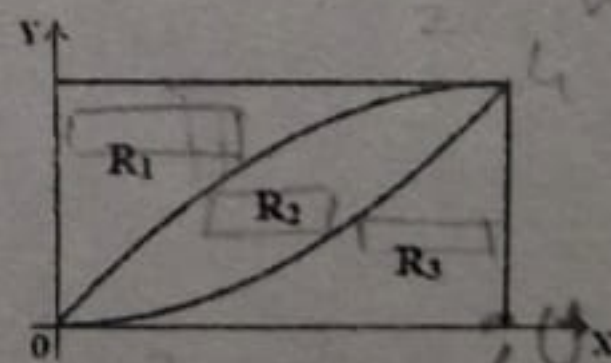


NOTA: Mostrar todo el proceso de su solución

4. Del gráfico, se ubican tres regiones determinadas por las curvas:

$y = \frac{x^2}{4}$; $4y = 8x - x^2$. Plantear las integrales (no calcular) que determina el volumen del cuerpo de revolución generado al girar:

- La región R1 alrededor del eje Y, por el método del disco
- La región R2 alrededor del eje X, por el método de la corteza
- La región R3 alrededor del eje Y, por el método de la arandela



Mariano estuvo aquí

PREGUNTA	1		2	3			4		
	a	b		a	b	c	a	b	c
PUNTAJE	2	2	4	2	2	2	2	2	2

11/04/2025

CICLO 2025-1

La Coordinación Académica